02 전기·전자와 기계 및 로봇

2-1 전기 · 전자 부품과 회로의 구성

소단원 교수·학습 계획 ▶▶ 부록 473쪽

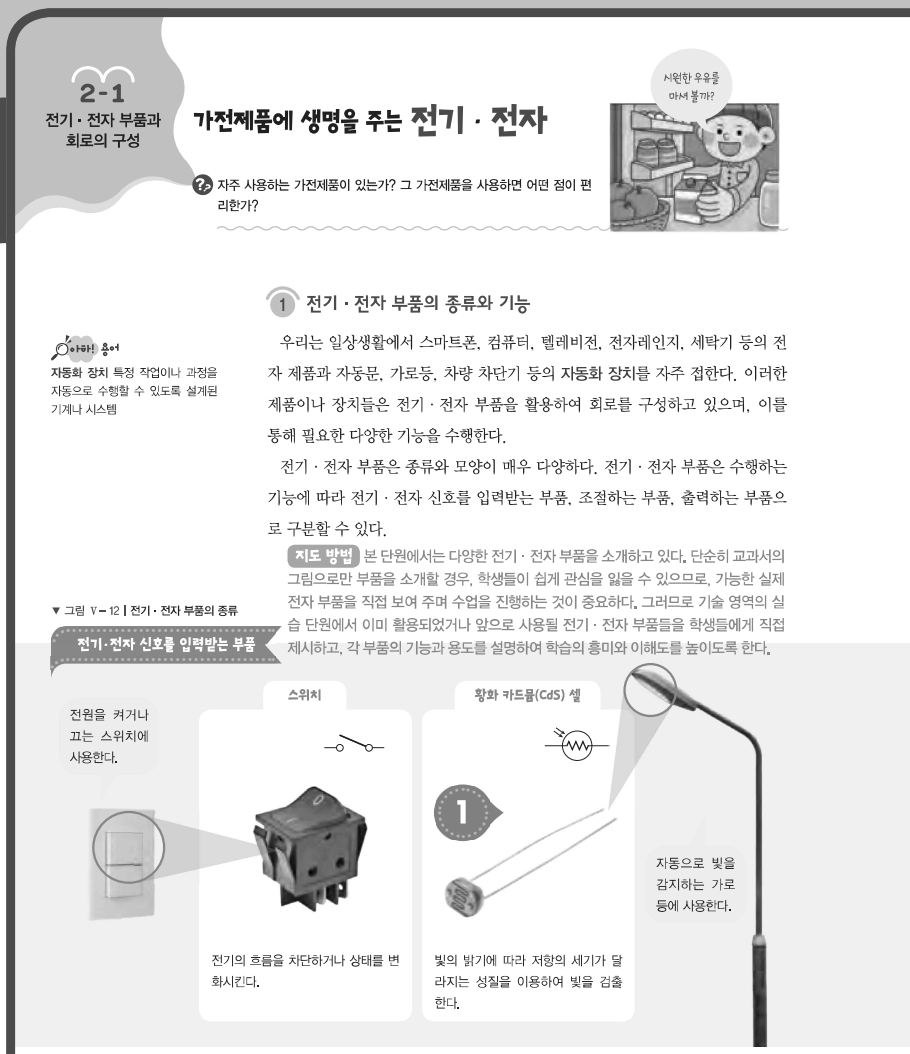
- **차시 계획** ❶❷ / ⑭
- **교과서** 182~187쪽
- **학습 목표**
  - 전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 설명할 수 있다.
  - 전기 · 전자 부품의 기본 회로 구성의 원리를 설명할 수 있다.

- **내용 전개**

도입
- ■ **동기 유발** 평소에 자주 사용하는 가전제품과 그 제품의 편리한 점 이야기해 보기
- ■ **학습 내용 및 과제 인식**

전개
- 1 **전기 · 전자 부품의 종류와 기능** 전기 · 전자 신호를 입력받는 부품, 조절하는 부품, 출력하는 부품
- 2 **전기 · 전자 부품의 회로 구성** 극성 확인, 적절한 저항 사용, 합선되지 않게 주의

정리 및 평가
- ■ **학습 내용 정리 및 평가**
- ■ **차시 예고**



도입

★ 동기 유발

- 교과서 184쪽의 질문을 읽고, 평소에 어떤 가전제품을 자주 사용하고 어떤 점에서 편리한지 이야기해 보도록 한다.
  - **무선 청소기:** 코드가 없어 집안 어디든 쉽게 청소할 수 있다.
  - **에어프라이어:** 기름 없이도 조리가 가능해 건강에 좋고 청소도 간편하다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

- 이 시간에는 전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 알아보고 이들을 이용하여 간단한 회로를 구성한 작품을 만들어 보도록 한다.

전개

1 황화 카드뮴 셀

황화 카드뮴 셀(Cadmium Sulfide Cell, CdS cell)은 황화 카드뮴이라는 물질로 만들어져 있다.

황화 카드뮴 셀은 빛의 강도 변화에 따라 저항값이 변하는 특성이 있어, 어두운 환경에서는 저항값이 증가하여 전류 흐름이 감소하고, 밝은 환경에서는 저항값이 감소하여 전류 흐름이 증가한다. 이 특성을 활용하여 빛의 강도를 감지하고, 이를 전기 신호로 변환하는 데 다양하게 활용되고 있다. 예를 들어, 자동 조명 시스템이나 밝기를 감지하는 장치 등에서 이 부품을 많이 사용하고 있다. 이러한 황화 카드뮴 셀의 특성은 전기 · 전자 실습에서도 많이 소개되어 빛을 감지하는 기능을 가진 다양한 작품을 만드는 프로젝트에 활용되고 있다.

1~2차시



2 콘덴서

콘덴서는 전기를 일시적으로 저장하고 방출할 수 있는 전자 부품이다. 콘덴서의 작동 원리는 두 전도체 사이에 비전도체(유전체)를 두어 전하를 축적하는 것에 기반을 두고 있다. 이 축적된 전하는 회로 내에서 필요할 때 방출되어 전류를 제공한다. 콘덴서는 필터링, 신호 조정, 전력 공급 안정화 등의 역할을 하며, 크기와 형태에 따라 다양한 용량의 전기를 저장할 수 있다.

3 저항

저항은 전기 회로에서 전류의 흐름을 제한하고, 전력을 소모하는 데 사용된다. 전기적 에너지를 열로 변환하는 성질을 가지고 있으며, 전류의 양을 조절하여 회로 내의 다른 부품이 과전류로 인해 손상되는 것을 방지한다. 저항의 단위는 옴(Ω)이며, 다양한 저항값이 존재해 특정 회로의 요구 사항에 맞게 설계될 수 있다. 저항값은 색상 코드를 통해 값이 표시된다.

4 트랜지스터

트랜지스터는 신호를 증폭하거나 전기적 신호를 스위칭하는 데 사용되는 부품이다. 세 개의 다리(베이스, 컬렉터, 이미터)로 구성되며, 이들 간의 상호 작용을 통해 소량의 입력 전류로 큰 출력 전류를 제어할 수 있다. 트랜지스터는 디지털 회로에서 스위치로, 아날로그 회로에서는 증폭기로 활용되어 현대 전자 기술의 근간을 이루는 중요한 부품 중 하나이다.

5 다이오드

다이오드는 전기가 한 방향으로만 흐르도록 허용하는 부품이다. 이는 두 단자(음극과 양극)로 구성되어 있으며, 전류를 한 방향으로만 통과시키는 동시에 반대 방향의 전류 흐름을 차단하는 역할을 한다. 다이오드는 전력 변환(정류), 신호 정제(클램핑, 필터링), 전압 조절, 신호 혼합 및 검출 등 다양한 전자 회로에서 중요한 기능을 수행한다. LED(발광 다이오드)나 Zener 다이오드처럼 특수한 목적으로 설계된 다이오드도 있다.

6 LED(Light Emitting Diode)

LED(발광 다이오드)는 전기 에너지를 빛으로 변환하는 전자 부품이다. 다이오드의 한 종류로서 전류가 흐를 때 빛을 발생시키는 특성을 가진다. LED의 주요 장점은 에너지 효율성이 높고 수명이 길며 작동 온도 범위가 넓다는 것이다. 전통적인 발광원에 비해 더 적은 에너지를 사용하여 같은 양의 빛을 낼 수 있으며, 수만 시간 이상 사용할 수 있다. 또한 발열이 적고 충격에 강하며 즉시 전원이 켜지는 등의 특성 때문에 조명, 신호등, 각종 디스플레이, 광고판 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.

2-1 전기 · 전자 부품과 회로의 구성

1 회로 구성 시 유의 사항

전기 · 전자 부품의 회로 구성 시 유의해야 할 사항은 다음과 같다.

① **부품의 극성 확인:** 부품의 극성을 정확히 확인하고 연결한다. 극성이 있는 부품(예 LED, 다이오드, 전해 콘덴서 등)은 올바른 극성으로 연결하지 않으면 회로가 오동작하거나 부품이 손상될 수 있으므로 극성 표시를 확인하여 실수가 없도록 한다.

② **적절한 저항 사용:** 회로에 적절한 저항값을 사용하여 전류와 전압을 적절히 제어한다. 저항을 잘못 사용하면 부품이 파손되거나 회로의 동작이 불안정해질 수 있다.

③ **회로 합선 주의:** 회로를 구성할 때 전선이나 부품이 다른 회로와 잘못 연결되어 합선되지 않도록 주의한다. 합선이 될 경우에는 부품이 파손되거나 회로가 정상적으로 작동하지 않을 수 있다.

④ **전선 연결 확인 및 절연:** 회로를 구성할 때 각 전선의 연결 상태를 확인하여 느슨하게 연결된 부분이 없는지 확인한다. 또한 전선이나 부품들이 서로 접촉하지 않도록 절연 테이프를 사용하여 절연 처리를 한다.

2 틴커캐드를 활용한 회로 구성

틴커캐드(Tinkercad)는 사용자 친화적인 화면 구성과 간단한 드래그 앤드 드롭 방식을 통해 전기 · 전자 회로 설계와 시뮬레이션이 가능한 온라인 무료 프로그램이다. 프로그램 내에서 LED, 저항, 건전지(배터리) 등의 부품을 드래그 앤드 드롭으로 배치하고, 가상의 와이어로 다양한 부품을 연결하여 회로를 완성할 수 있다.

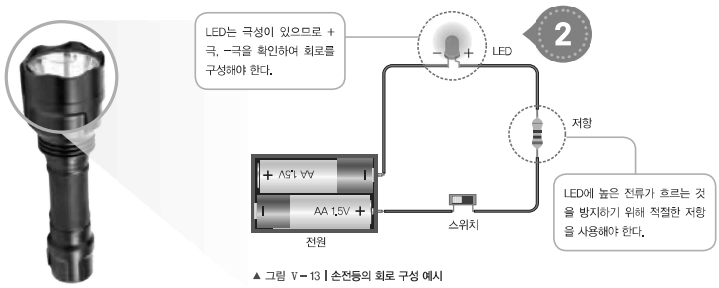
지도 방법 회로 구성에서 콘덴서(전해 콘덴서), 트랜지스터, 다이오드, LED 등의 부품은 극성의 연결에 유의해야 함을 안내한다.

2 전기 · 전자 부품의 회로 구성

1

전자 제품이나 자동화 장치들이 작동하려면 여러 가지 전기 · 전자 부품으로 회로를 구성해야 한다. 전기를 공급하는 전원을 연결하여 전기가 흐를 수 있도록 해야 하며, 전기 · 전자 부품의 극성을 정확히 확인하고 연결해야 한다. 또한, 회로에 적절한 저항을 사용해야 한다.

회로를 구성할 때 전선이나 부품이 회로와 다르게 서로 연결되어 합선이 되지 않도록 주의해야 한다. 합선이 되면 부품이 파손되어 회로가 정상적으로 작동하지 않게 되므로, 회로를 구성할 때 전선 연결을 확인하고 절연 테이프를 사용하여 전선이나 부품들이 서로 접촉하지 않도록 감는다.



▲ 그림 V-13 | 손전등의 회로 구성 예시

지식 날개 확장

회로 구성을 쉽고 편리하게 해 주는 브레드보드

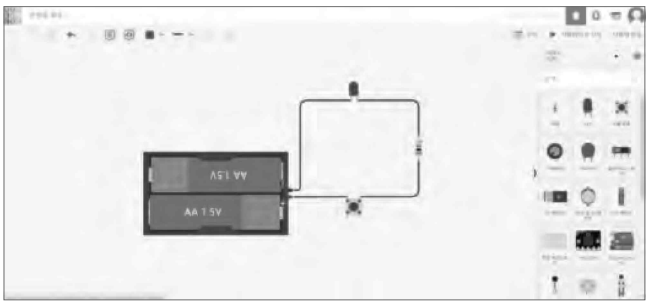
브레드보드(Breadboard)는 전기, 전자 회로 실험을 할 때 일시적으로 전자 부품을 연결하는 데 사용되는 기판이다. 브레드보드는 전자 부품을 연결할 때 납땜하지 않아도 되며, 전선을 자르지 않아도 된다. 이에 전자 부품의 연결이나 분해가 쉬워져 보다 편리하게 회로를 구성하고 테스트할 수 있다.

브레드보드에는 수많은 핀이 배열되어 있으며, 이 핀들은 전자 부품을 꽂기 위한 구멍으로 사용된다. 이 핀들의 구멍 간 거리는 일정하게 유지되어 있어, 표준화된 부품들을 정확하게 배치할 수 있다. 이를 통해 전기적 신호의 전달이 안정적으로 이루어지며, 회로를 수정하거나 재구성할 때 오류를 줄일 수 있다.



전기 회로의 구성, 옴의 법칙 ▶ 360쪽 [내용 연구 보충 자료]

이렇게 구성한 회로에 대해 시뮬레이션을 실행하면 회로의 구성이 적절한지 확인할 수 있다. 틴커캐드는 전류 흐름과 전압 변화를 실시간으로 관찰할 수 있어, 이론적인 지식뿐만 아니라 실제 회로의 작동 원리를 직관적으로 이해하는 데 큰 도움이 된다. 이 프로그램을 이용하면 여러 가지 전기 · 전자 부품으로 직접 회로를 설계하고 수정하는 실습을 진행할 수 있으며, 시뮬레이션 기능을 통해 보다 안전하고 효율적인 실습이 가능하다.



▲ 그림 | **틴커캐드 회로 구성 예시**

1~2차시

3 반짝반짝 창의 활동

♦ **기존 LED 손 팻말은 LED가 계속 켜져 있어 다른 사람들의 주목을 끌기 어려운 단점이 있다. 이 문제점을 해결하기 위해 여러 전자 부품을 이용하여 LED 빛이 깜빡이는 손 팻말을 제작해 보자.**

지도 방법 이 활동은 학생들에게 전기와 전자 부품의 기본적인 회로 구성을 실제로 체험하게 하고, LED의 빛이 깜빡이는 자신만의 창의적인 손 팻말을 만드는 활동이다. 이 활동을 통해 교과서 184~185쪽에 소개된 여러 가지 전기 · 전자 부품을 이용하여 직접 회로를 구성해 볼 수 있다.

지도 자료 교과서에 제시된 회로의 작동 원리는 다음과 같다. 먼저 콘덴서가 충전되기 시작하면, 일정 전압에 도달했을 때 트랜지스터 D227의 베이스 전압이 높아져 트랜지스터가 포화 영역에 들어가서 전류가 흐르게 된다. 이후 트랜지스터 A642Y도 동작해 LED에 전류가 흐르게 되어 LED가 켜진다. 콘덴서의 전압이 낮아지면 트랜지스터의 베이스 전압이 낮아져 트랜지스터가 차단 영역으로 들어가고, LED는 꺼진다. 이 과정이 반복되어 LED가 일정 주기로 켜졌다 꺼졌다를 반복한다.

정리 및 평가

★ 정리

- **전기 · 전자 부품의 종류와 기능** 전기 · 전자 신호를 (입력)받는 부품, 전기 · 전자 신호를 조절하는 부품, 전기 · 전자 신호를 (출력)하는 부품
- **전기 · 전자 부품의 회로 구성** 정확한 부품 연결, 적절한 저항 사용, 합선 방지를 위한 주의 깊은 회로 구성이 필수적임.

★ 평가

- **전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 설명할 수 있는가?**
- **전기 · 전자 부품의 기본 회로 구성의 원리를 설명할 수 있는가?**



반짝 반짝 창의 활동 3

탐구 체험

♦ 기존 LED 손 팻말은 LED가 계속 켜져 있어 다른 사람들의 주목을 끌기 어려운 단점이 있다. 이 문제점을 해결하기 위해 여러 전자 부품을 이용하여 LED 빛이 깜빡이는 손 팻말을 제작해 보자.

재료 및 공구

고휘도 LED, 트랜지스터(D227, A642Y), 저항(1MΩ), 콘덴서(3.3μF), 우드록, 브레드보드, 검은색 머메이드지, A4 용지, 양면테이프, 절연테이프, AA 건전지, 스위치 내장 건전지 홀더, 커터 칼, 펜, 자 등

실체도

제작 과정

❶ 검은색 머메이드지에 나타낼 글씨를 파내고 뒷면에 A4 용지를 붙인다. 우드록에는 손 팻말 부품을 그리고 잘라 낸다.

❷ 실체도를 확인하여 각 전자 부품을 브레드보드에 배치하고 전선을 연결한 뒤 손 팻말 부품 안에 고정한다.

❸ 손 팻말의 나머지 부품을 양면테이프로 고정한 후 절연 테이프로 표면을 감아 완성한다.

평가 기준

평가 내용	자기 평가	동료 평가
사용한 전자 부품의 명칭을 말할 수 있는가?	상 중 하	상 중 하
주어진 전자 부품을 이용하여 LED 손 팻말 회로를 잘 구성하였는가?	상 중 하	상 중 하
LED의 불빛은 정상적으로 깜빡거리는가?	상 중 하	상 중 하

187

읽기 자료 ENIAC-on-a-Chip 프로젝트와 트랜지스터

1997년 펜실베이니아 대학교의 무어 전자 공학 대학에서 진행된 'ENIAC-on-a-Chip' 프로젝트는 컴퓨터 역사상 중요한 이정표 중 하나인 에니악(ENIAC) 컴퓨터의 탄생 50주년을 기념하는 의미 깊은 사업이었다. 이 프로젝트의 목표는 에니악 컴퓨터의 주요 기능을 현대적 기술을 사용하여 단일 칩 위에 재현하는 것이었으며, 이를 통해 당시의 기술적 진보와 현재 기술의 발전을 동시에 조명하고자 했다.

개발된 'ENIAC-on-a-Chip'은 7.44 mm×5.29 mm 크기의 칩에 174,569개의 트랜지스터를 집적시킨 것으로, 현대 반도체 기술의 놀라운 집적도와 미니어처화를 상징한다. 이러한 성과는 트랜지스터가 처음 발명된 이후 기술이 얼마나 발전했는지를 보여 주며, 트랜지스터가 전자 공학 분야에서 얼마나 중요한 역할을 하는지를 재확인시켜 준다.

트랜지스터의 발명과 그 후의 진보는 전자 기기의 크기를 줄이는 데 결정적인 역할을 했다. 이 부품 덕분에, 과거에는 커다란 방 한 칸을 차지하던 컴퓨터가 이제는 손바닥 위에 올려놓을 수 있게 된 것이다.

2-2 기계요소와 동력 전달 장치

소단원 교수·학습 계획 ▶▶ 부록 474쪽

- **차시 계획** ③④⑤⑥ / ⑭ ● **교과서** 188~195쪽
- **학습 목표**
  - 기계 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
  - 다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 활용하여 움직이는 장난감을 제작할 수 있다.

- **내용 전개**

도입
- **동기 유발** 전동 드라이버를 사용할 때의 편리한 점 이야기해 보기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개
1. **기계요소** 기계 및 기계요소의 정의, 기계요소의 종류
2. **동력 전달 장치** 동력 전달 장치의 정의와 종류
3. **움직이는 장난감 만들기** 기계요소와 동력 전달 장치를 이용한 장난감 제작

정리 및 평가
- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**

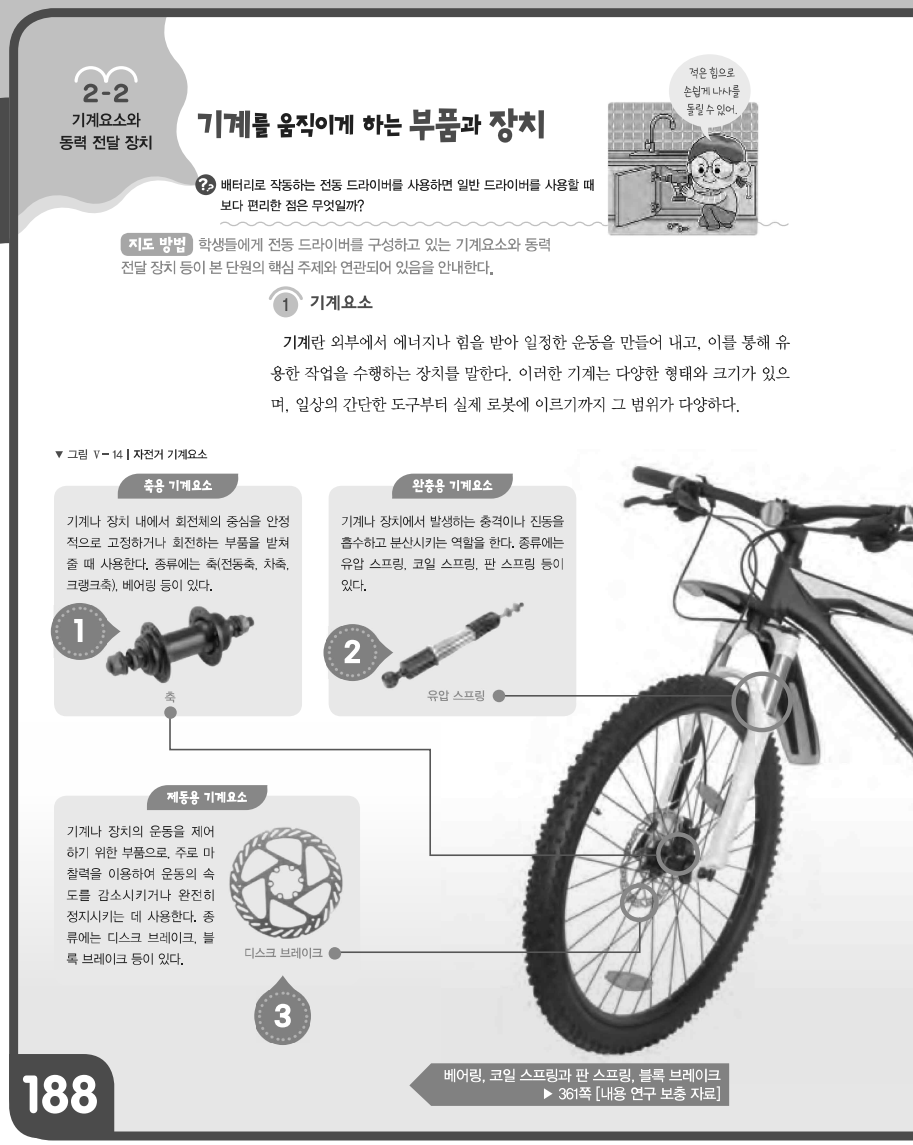
도입

★ 동기 유발

- 교과서 188쪽의 질문을 읽고, 전동 드라이버가 일반 드라이버에 비해 어떤 편리한 점이 있는지 이야기해 보도록 한다.
  - 전동 드라이버는 일반 드라이버보다 힘, 작업 소요 시간, 피로도 측면에서 더욱 효율적이다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

- 이 시간에는 기계 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 이해하고, 이를 활용하여 움직이는 장난감을 제작하도록 한다.



전개

1 축

축은 회전 운동을 통해 동력을 전달하는 중심 막대로, 차축, 전동축, 크랭크축 등 다양한 종류가 있다. 차축은 차체의 무게를 바퀴로 전달하며, 이때 축 자체는 고정되어 있고 바퀴만 회전한다. 전동축의 경우는 축과 바퀴가 함께 회전하면서 동력을 직접 전달하고, 크랭크축은 내연 기관에서 피스톤의 왕복 운동을 회전 운동으로 변환하는 데 활용된다.

2 유압 스프링

자전거에 사용되는 유압 스프링은 도로에서 오는 충격과 진동을 줄여 주는 장치이다. 이 스프링 내부에는 특별한 유체가 들어 있으며, 자전거가 거친 길을 지날 때 이 유체가 압축되어 충격을 흡수한다.

기계는 단순한 구조부터 고도로 복잡한 구조까지 다양하게 설계될 수 있으며, 이를 통해 원하는 작업을 최적화하여 수행할 수 있다. 일상에서 흔히 접하는 자전거도 기계의 한 예이다. 자전거를 분해해 보면 볼트, 너트, 기어 등 다양한 부품이 서로 연결된 것을 확인할 수 있다. 이런 부품들을 **기계요소**라 하며, 이들은 기계를 구성하는 핵심적인 구성 요소이다.

기계요소는 각각의 역할을 통해 기계가 복잡한 기능을 수행하게 하는 중요한 역할을 한다. 이러한 기계요소들은 기계의 성능, 안정성 및 효율성을 보장하는 핵심적인 요소이며, 적절하게 조합하여 기계를 안전하고 원활하게 작동시킨다.

기계요소는 사용 목적에 따라 결합용, 전동용, 축용, 제동용, 완충용, 기타 기계요소로 구분한다.

지도 방법 교과서에 제시된 자전거 관련 기계요소의 실제 사진을 보여 주거나 학생들이 직접 해당 요소들을 촬영하여 공유하도록 하여 학생들에게 실생활에서 기계요소가 어떻게 활용되는지 직접 보고 경험할 수 있게 한다.

알쏭달쏭 Q&A

Q 기타 기계요소에는 무엇이 있나요?

A 관, 관이음, 밸브 등이 있으며, 이들을 관용 기계요소라고 부르기도 합니다.



키, 리벳 ▶ 362쪽 [내용 연구 보충 자료]

일상생활에서 활용되고 있는 기계요소 조사하기 ▶ 366쪽 [수행 평가 활동지]

이 과정에서 유압 스프링은 충격을 부드럽게 만들어 더 안정적이고 편안하게 자전거를 탈 수 있도록 한다. 특히, 불규칙한 도로나 오프로드에서의 주행 시 유압 스프링은 중요한 역할을 하여 자전거를 탄 사람의 피로도를 감소시킨다.

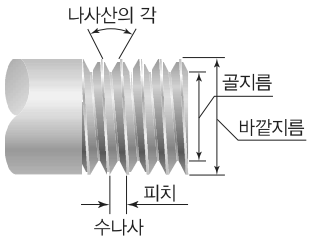
3 디스크 브레이크

자전거에서 사용되는 디스크 브레이크는 바퀴와 함께 회전하는 원형의 디스크(로터)와 이 디스크를 집어서 마찰을 일으켜 제동력을 발생시키는 브레이크 패드로 구성된다. 브레이크 레버를 작동시킬 때 유압 또는 케이블을 통해 브레이크 패드가 디스크에 압력을 가하고, 이 마찰이 바퀴의 회전을 늦추어 자전거를 멈추게 한다.

4 나사

나사는 원통형의 몸체 주위에 나선형의 홈을 깎아 만든 기계요소로, 두 부품을 결합하거나 고정하는 데 주로 사용된다. 홈이 원통의 바깥쪽에 깎여 있으면 이를 수나사라 하고, 내부에 깎여 있으면 암나사라고 한다.

리드는 나사가 한 번 회전했을 때 나사가 전진하거나 후진하는 거리를 의미한다. 나사산은 나사의 홈에 해당하며, 나사의 골과 골 사이의 높은 부분을 가리킨다. 피치는 하나의 나사산에서 바로 다음 나사산까지의 거리를 나타내며, 이는 나사의 조임 정도와 결합 강도를 결정하는 중요한 요소이다.



▲ 그림 | **나사의 구조와 명칭**

5 핀

핀은 기계 구조에서 작은 힘을 받는 부품들을 결합하거나 고정하는 데 사용되는 기계요소이며, 그 형태에 따라 평행 핀, 테이퍼 핀, 분할 핀 등으로 분류된다. 평행 핀은 굵기가 일관되어 있어 체인이나 시계 줄과 같은 부품을 안정적으로 고정하는 데 적합하다. 테이퍼 핀은 한쪽 끝이 점점 가늘어지는 형태로, 자전거 페달과 같은 부품의 결합에 사용되며, 더욱 견고한 결합을 가능하게 한다. 분할 핀은 끝이 벌어질 수 있어 너트와 같은 부품의 풀림을 방지하는 데 유용하며 안전성을 높인다.

2-2 기계요소와 동력 전달 장치

1 기어 전동

두 축에 원판을 부착하여 이를 서로 접촉시키는 방식은 회전 속도가 증가하거나 접촉 압력이 낮을 경우 미끄러짐이 발생해 동력이 제대로 전달되지 않을 수 있다. 이 문제를 해결하기 위해 양쪽 원판 주변에 동일 간격으로 돌기를 만들어 이들이 서로 맞물리도록 설계했는데, 이 방식으로 탄생한 것이 바로 기어이다.

기어는 동력 전달이 확실하고, 정확한 각속도 비로 전달할 수 있으며, 구조가 간단하고 동력 손실이 적으며 수명이 길다는 장점을 가진다. 이러한 특성 덕분에 기어는 시계부터 선박용 감속 장치에 이르기까지 다양한 크기와 용도로 널리 사용된다.

기어 전동은 기어 사이의 이를 서로 맞물려 회전하면서 동력을 전달하는 방식이다. 주로 두 축 사이의 거리가 짧을 때 사용되며, 기어의 잇수를 조정함으로써 회전 속도를 변경할 수 있다. 기어 전동은 두 축이 평행하지 않아도 미끄러짐 없이 안정적으로 동력을 전달할 수 있어 내구성과 효율성 측면에서 다른 전동 방식보다 우수하다고 평가된다.

2 기어의 종류와 특징

종류	특징	사용 예
평 기어	• 두 축이 평행하다. • 소음이 발생한다.	시계, 선반
헬리컬 기어	• 두 축이 평행하다. • 소음이 적다.	내연 기관
베벨 기어	• 두 축이 서로 직각으로 만난다. • 회전 방향을 직각으로 바꿀 때 사용한다.	핸드 드릴
웜과 웜 기어	• 두 축이 평행하지 않고 교차하지도 않는다. • 큰 감속비를 얻을 수 있다.	자동차의 감속 장치

지도 방법

동력 전달 장치의 대부분은 전동용 기계요소로 구성되므로 이전 시간에 살펴본 기계요소 중 일부는 이 페이지에서 다시 소개된다. 또한 이 부분의 내용이 이후 움직이는 장난감 만들기나 청소 로봇 만들기 문제 해결 활동에서 사용될 동력 전달 방식을 이해하기 위해 학습하는 내용임을 안내한다.

2 동력 전달 장치

동력 전달 장치란 기계가 일을 할 수 있도록 외부에서 받은 기계적 에너지를 한 위치에서 다른 위치로 이동시키는 장치이다. 이들 장치는 엔진, 모터, 터빈 등의 동력원으로부터 에너지를 받아 다른 기계요소로 동력을 전달한다. 또한, 동력의 방향을 바꾸거나 속도를 조정하여 기계가 다양한 동작을 할 수 있게 하는 역할을 한다.

동력 전달 장치는 여러 가지 기계요소로 구성되어 있으며 대부분 전동용 기계요소와 관련이 있다. 이들은 크게 회전 운동을 전달하는 장치와 운동 형태를 변환하는 장치로 구분할 수 있다.

❶ 회전 운동을 전달하는 장치

회전 운동을 전달하는 장치에는 두 축의 거리와 미끄럼 발생 여부에 따라 기어 전동, 마찰차 전동, 벨트와 벨트 풀리 전동, 체인과 스프로킷 전동을 이용한 장치 등이 있다.

▼ 그림 Ⅴ-15 | 회전 운동을 전달하는 장치의 종류

1 기어 전동

기어를 사용하여 동력을 전달한다. 서로 맞물려 돌아가기 때문에 미끄럼이 발생하지 않아서 동력을 확실하게 전달할 수 있으며, 기어의 이 수에 따라 회전 속도와 힘을 조절할 수 있다.



아날로그시계에 사용된 기어는 시침과 분침의 회전 비율을 조정한다.

2



이가 두 축에 평행한 기어로 가장 널리 사용되는 기어이다.

이가 경사지게 맞물린 기어로 진동과 소음이 적다.

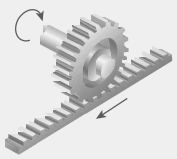
원뿔면에 이를 낸 기어로 두 축이 교차할 때 사용한다.

웜과 웜 기어로 구성되며 두 축이 평행하지 않고 교차하지 않을 때 사용한다.

읽기 자료

래크와 피니언

교과서 190쪽의 기어의 종류에는 제시되지 않았지만 자주 활용되는 기어로 래크와 피니언이 있다. 래크와 피니언은 기어(피니언)와 이가 일렬로 있는 막대(래크)로 이루어진 기계요소이다. 기어를 돌리면 막대가 좌우로 움직이면서 회전 운동을 직선 운동으로 바꾸는 역할을 한다.



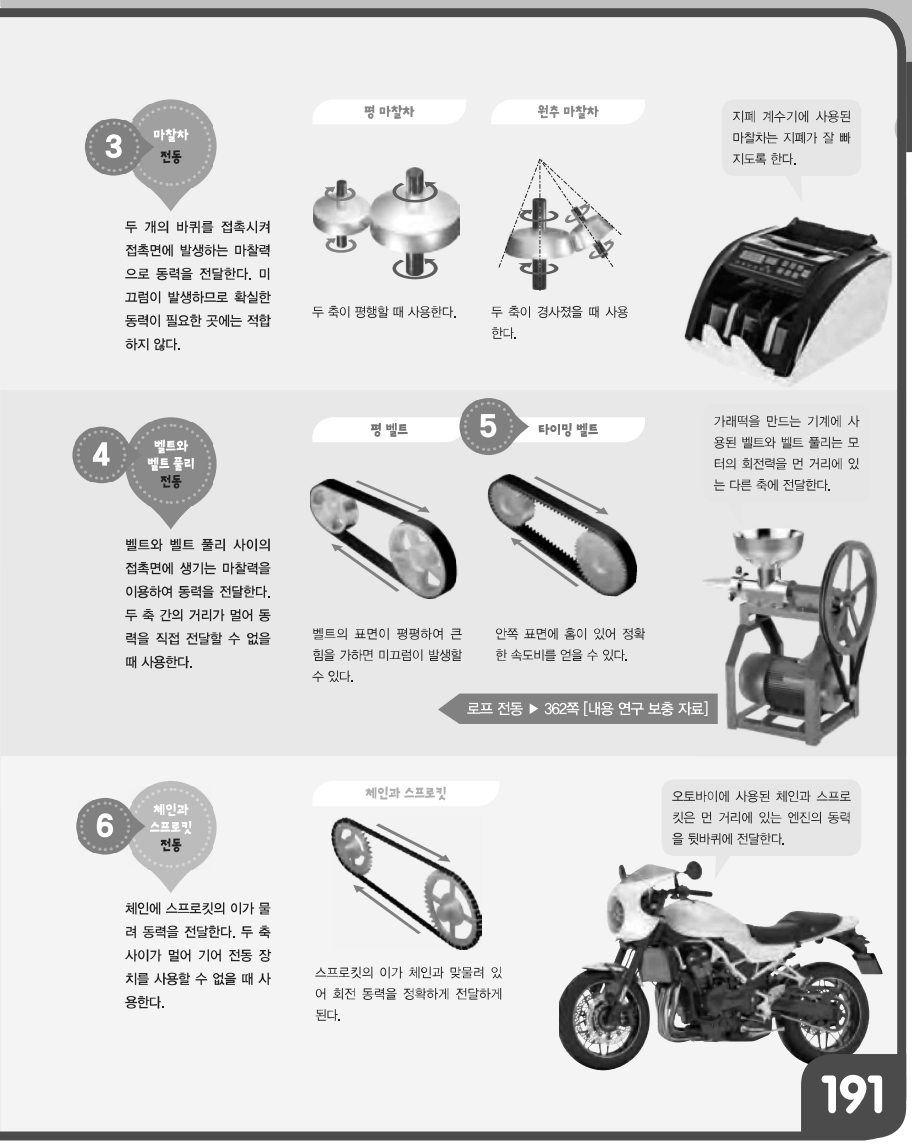
3 마찰차 전동

두 바퀴가 서로 닿을 때의 마찰력을 이용해 동력을 전달하는 방식이다. 이 방법은 바퀴가 미끄러지기 쉬워 매우 정확하거나 강한 힘을 전달하는 데는 적합하지 않다. 하지만 운전하면서 바퀴의 접촉을 계속 유지하면서도 속도를 조절할 수 있어, 동력을 자주 바꿔야 할 때 유용하게 활용할 수 있다.

우 정밀한 경로를 따라 움직이도록 하여 정확하게 각 층을 쌓아 입체적인 물체를 생성한다.

6 체인과 스프로킷 전동

체인과 스프로킷 전동은 두 축 사이의 동력을 전달하는 방식이다. 체인의 핀과 스프로킷의 이를 정확히 맞물려 동작하며 동력을 효율적이고 정확하게 먼 거리까지 전달할 수 있다. 일반적으로 자전거나 오토바이, 일부 산업 기계 등에서 볼 수 있다. 하지만 소음과 진동을 일으키기 쉬워 특히 고속으로 회전할 때는 이용하기에 적합하지 않을 수 있다. 이 문제를 개선하기 위해 '사일런트 체인'과 같은 체인이 개발되었다. 사일런트 체인은 발 모양의 링크를 핀으로 연결해 제작되며, 체인 기어의 톱니에 밀착하여 소음을 줄이면서도 동력을 효과적으로 전달한다.



4 벨트와 벨트 풀리 전동

벨트와 벨트 풀리 전동은 가죽이나 고무 같은 유연한 재질의 벨트를 두 축에 연결된 벨트 풀리(바퀴)에 끼워서 사용한다. 벨트와 풀리 사이에서 발생하는 마찰력을 이용해 동력과 운동을 전달하게 되는데, 이 방식은 특히 두 축 사이의 거리가 멀 때 적합하다. 평 벨트의 경우 벨트가 미끄러지므로 정확한 회전 비율을 유지하기는 어렵다. 두 축이 같은 방향으로 회전하도록 하는 '바로 걸기' 방식과 축이 반대 방향으로 회전하도록 하는 '엇걸기' 방식이 있다.

5 타이밍 벨트

타이밍 벨트는 벨트의 안쪽 표면에 홈이 있어 풀리와 정확하게 맞물리게 함으로써 정확한 속도비와 타이밍을 얻을 수 있는 기계 요소이다. 이는 미끄러짐 없이 부품들 사이의 움직임을 일치시키며 복잡한 기계의 작동을 정밀하게 조정한다. 예를 들어, 3D 프린터에서 타이밍 벨트는 홈이 있는 벨트를 사용해 프린트 헤드가 매

읽기 자료

V 벨트

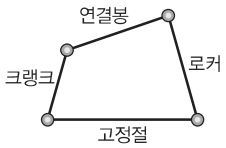
벨트와 벨트 풀리 전동에는 평 벨트, 타이밍 벨트 외에 V 벨트도 널리 활용되고 있다. V 벨트는 천과 고무로 만들어진 단면이 V 자 형태를 가진 벨트로, 이와 맞물리는 V 자형의 벨트 풀리와 함께 사용된다. 이 V 자 모양 덕분에 벨트와 풀리 사이의 접촉 면적이 증가하여 미끄러짐이 줄고, 전달하는 동력이 더욱 효율적이다. 따라서 V 벨트는 고속 운전 시에도 안정적인 성능을 유지하며, 전동 능력이 우수하고 소음이 적어 주로 단거리 전동에 적합하다. V 벨트는 그 간단한 구조와 설치의 용이성 때문에 다양한 산업 분야에서 널리 사용된다. 예를 들어 자동차의 엔진에서 발전기, 냉각 팬, 에어컨 컴프레셔와 같은 부속품을 구동하는 데 사용되며, 농업 기계, 섬유 기계, 산업용 팬 등에서도 중요한 역할을 한다.

2-2 기계요소와 동력 전달 장치

1 캠

캠은 특정한 형태와 경로를 따라 축의 회전 운동을 다양한 유형의 운동으로 변환하여 전달하는 기계요소이다. 변환된 운동은 직선 운동, 왕복 운동, 요동 운동 등이 될 수 있으며, 캠의 형태와 크기에 따라 결정된다. 캠은 정밀한 제어와 반복 가능한 운동 패턴 때문에 자동 제어 시스템, 정밀 기계, 산업용 로봇 및 여러 가정용 기기에서 광범위하게 사용된다. 예를 들어, 재봉틀의 캠은 바늘의 상하 운동을 제어하고, 장난감의 캠은 복잡하거나 반복적인 움직임을 생성할 수 있다.

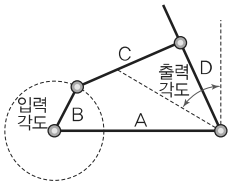
2 링크로 생성할 수 있는 다양한 움직임



▲ 그림 | 링크의 구성

4절 링크는 위의 그림과 같이 고정절, 크랭크, 로커, 연결봉으로 구성된다. 고정절은 기계의 고정된 부분으로, 링크의 하나의 끝을 고정하는 역할을 한다. 크랭크는 고정절 주변을 회전하는 링크로, 회전 운동을 제공한다. 로커는 제한된 각도 내에서 곡선 운동을 하는 링크로, 흔들리는 운동을 수행한다.

입력 각도가 출력 각도보다 큰 경우, 가장 짧은 링크인 입력 링크 B는 360도 회전하며, 이때 출력 링크 D는 상대적으로 작은 각도로 반복하여 요동한다.



▲ 그림 | 링크 운동 1

지도 방법

이 부분은 앞에서 살펴본 회전 운동을 직선 운동, 왕복 운동, 요동 운동 등 다양한 형태로 변환시키는 장치들에 대한 내용이다.

❷ 운동 형태를 변환하는 장치

운동의 형태를 변환하는 장치에는 캠 전동, 크랭크축 전동, 링크 전동을 이용한 장치 등이 있다.

지도 방법 교과서에 제시한 캠, 링크, 크랭크축 전동 등은 학생들 수준에서 경험할 수 있는 운동의 형태를 변환하는 장치임을 안내한다.



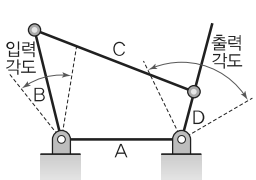
▲ 그림 Ⅴ-16 | 운동 형태를 변환하는 장치의 종류

192

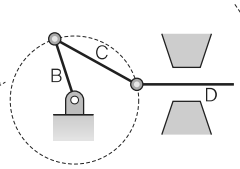
반대로 입력 링크 B의 길이가 출력 링크 D보다 길고, 입력 각도가 출력 각도보다 작을 경우, 링크 D는 반복적으로 큰 요동 운동을 수행한다.

링크 A를 제거하는 경우, 링크 B가 회전 운동을 하면 링크 D는 왕복 운동을 수행한다. 이는 회전 운동을 직선적인 왕복 운동으로 변환하는 데 사용된다.

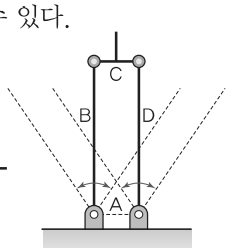
링크 A와 링크 C가 동일한 길이를 가질 때, 이들은 평행 링크 기구가 된다. 특히, A와 C의 길이를 아주 짧게 설정하면 C 링크에 연결된 축은 직선으로 평행하게 움직일 수 있다.



▲ 그림 | 링크 운동 2



▲ 그림 | 링크 운동 3



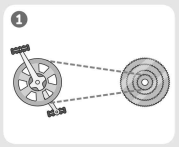
▲ 그림 | 링크 운동 4

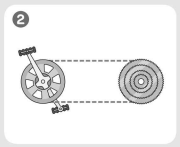


탐구 토의 체험

♦ 기계요소를 체험하고 평가해 보자.

1 자전거의 페달과 뒷바퀴 사이에는 체인이 연결되어 있다. ❶번과 ❷번 자전거의 페달이 한 번 회전할 때 자전거의 속도는 어떠한 차이가 있는지 보기를 참조하여 설명해 보자.





보기

ㄱ. 페달을 돌릴 때 뒷바퀴가 많이 회전한다.	ㄴ. 페달을 돌릴 때 뒷바퀴가 적게 회전한다.
A. 평지에서 사용한다.	B. 오르막길에서 사용한다.

2 손잡이를 돌리면 꽃이 움직이는 장난감을 만들려고 한다. 상자 내부에 들어갈 기계요소를 다음 중에서 선택하고, 선택한 이유를 설명해 보자.

기계요소

❶ 베벨 기어



❷ 웜과 웜 기어



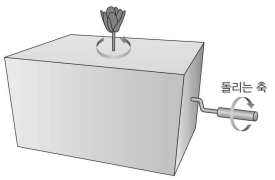
❸ 원추 마찰차



❹ 판 캠



장난감 내부 구조



평가 기준

평가 내용	자기 평가	동료 평가
손으로 돌리는 힘의 전달이 효율적으로 이루어지는가?	상 중 하	상 중 하
손으로 돌리는 힘이 정확하게 전달되는가?	상 중 하	상 중 하
꽃이 움직이는 장난감을 실현할 수 있는가?	상 중 하	상 중 하

3 반짝반짝 창의 활동

♦ **기계요소를 체험하고 평가해 보자.**

1 자전거의 페달과 뒷바퀴 사이에는 체인이 연결되어 있다. 1번과 2번 자전거의 페달이 한 번 회전할 때 자전거의 속도는 어떠한 차이가 있는지 보기를 참조하여 설명해 보자.

지도 방법 이 활동은 학생들에게 자전거에 쓰인 기계요소를 간접적으로 체험해 보기 위한 것으로, 제시된 그림은 자전거 체인에 사용된 스프로킷의 기어비를 비교하고 있다. 이를 통해 학생들은 스프로킷의 기어가 자전거의 속도와 어떠한 관련이 있는지 이해할 수 있도록 하며, 실제 자전거 기어를 사용해 본 경험을 바탕으로 문제를 접근하도록 안내한다.

예시 답안 1번 자전거는 페달 쪽 스프로킷 기어가 뒷바퀴 스프로킷 기어보다 크기 때문에 페달을 한 바퀴 회전시킬 때 뒷바퀴가 더 많이 회전한다('ㄱ'). 이에 A(평지)에서 주행이 적합하다.

반면에 2번 자전거는 페달 스프로킷 기어가 뒷바퀴의 스프로킷과 비슷한 크기로 1번 자전거보다 뒷바퀴가 상대적으로 더 적게 회전한다('ㄴ'). 이러한 기어비는 B(오르막길)에서 사용하기 적합하다.

2 손잡이를 돌리면 꽃이 움직이는 장난감을 만들려고 한다. 상자 내부에 들어갈 기계요소를 다음 중에서 선택하고, 선택한 이유를 설명해 보자.

지도 방법 이 활동의 목적은 학생들이 기계요소들의 작동 원리를 이해하고 실제로 작동하는 사례에서 설계 과정을 체험하게 하는 데 있다. 이를 위해 먼저 각 기계요소의 작동 방식을 설명하고, 문제 상황에서 어떤 요소가 가장 적합한지에 대해 토론하게 한다.

예시 답안 장난감 내부에 돌리는 축과 꽃의 축을 연장해 그려 보면 두 축이 서로 교차한다. 따라서 두 축이 서로 수직으로 교차하면서 정확한 동력을 전달할 수 있는 베벨 기어(1번)가 적당하다.

지도 자료 장난감 구조 그림에서 돌리는 축과 꽃의 축이 서로 수직 방향임을 확인할 수 있다. 따라서 두 축이 수직이지 않은 원추 마찰차(3번)는 답이 될 수 없다. 웜과 웜 기어(2번)는 두 축이 서로 수직 방향이면서 동력을 정확히 전달할 수 있지만, 두 축이 서로 교차하지 않기 때문에 답이 될 수 없다. 판 캠(4번)은 두 축이 서로 수직 방향이면서 교차하지만, 한 축의 회전 운동을 상하 운동으로 바꿔 주고 있으므로 답이 될 수 없다.

읽기 자료 나사의 분류

나사는 여러 기준에 따라 그 분류가 다양하게 나뉜다. 나사산의 모양에 따라 삼각나사, 사각나사, 사다리꼴나사, 톱니 나사, 둥근나사, 볼 나사 등으로 나뉜다. 피치와 나사 지름의 비율에 따라서는 보통 나사, 가는 나사 등으로 나뉘고 사용하는 호칭에 따라 미터계 나사, 인치계 나사로, 접촉 상태에 따라 미끄럼 나사, 구름나사로 나뉘며 장착 사용 부위에 따라 일반 나사, 태핑 나사, 작은 나사, 관용 나사로, 사용 목적에 따라 결합용 나사, 운동용 나사, 계측용 나사 등으로 나뉜다.

[출처: 한국산업인력공단(2016). 기계요소 설계]

2-2 기계요소와 동력 전달 장치

1 활동의 개요

이 활동은 다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가하는 과정을 모두 포함한다. 이 과정에서 학생들은 기어드 모터의 기어 전동 기능에서 생성된 동력을 캠, 링크와 같은 다른 기계요소들과 결합하여 장난감이 스스로 움직일 수 있도록 설계하고 제작하는 데 목적이 있다. 학생들은 이를 통해 동력 전달의 원리를 이해하고 실제 움직이는 물체를 만드는 실습을 진행함으로써 기술적 사고와 문제 해결 능력을 향상시킬 수 있다.

본 활동은 어느 정도 구조화된 문제 해결 활동으로 진행하는 것이 바람직하다. 각 부품에서 정확한 동력을 전달하려면 여러 기계요소들이 서로 정확히 맞물리고 조화롭게 작동해야 한다. 이와 같은 움직임을 만드는 장난감을 처음부터 완전히 새로 설계하는 것은 도전적일 수 있으므로, 교과서에 제시된 예제들이나 인터넷 동영상 사이트 등에서 이용할 수 있는 자료를 활용해 제작하는 것이 좋다. 이러한 자료들은 이미 검증된 설계와 접근 방식을 제공하므로 학생들이 기본적인 원리를 이해하고, 점차 자신만의 창의적인 해결책을 개발하는 데 있어 출발점이 될 수 있다.

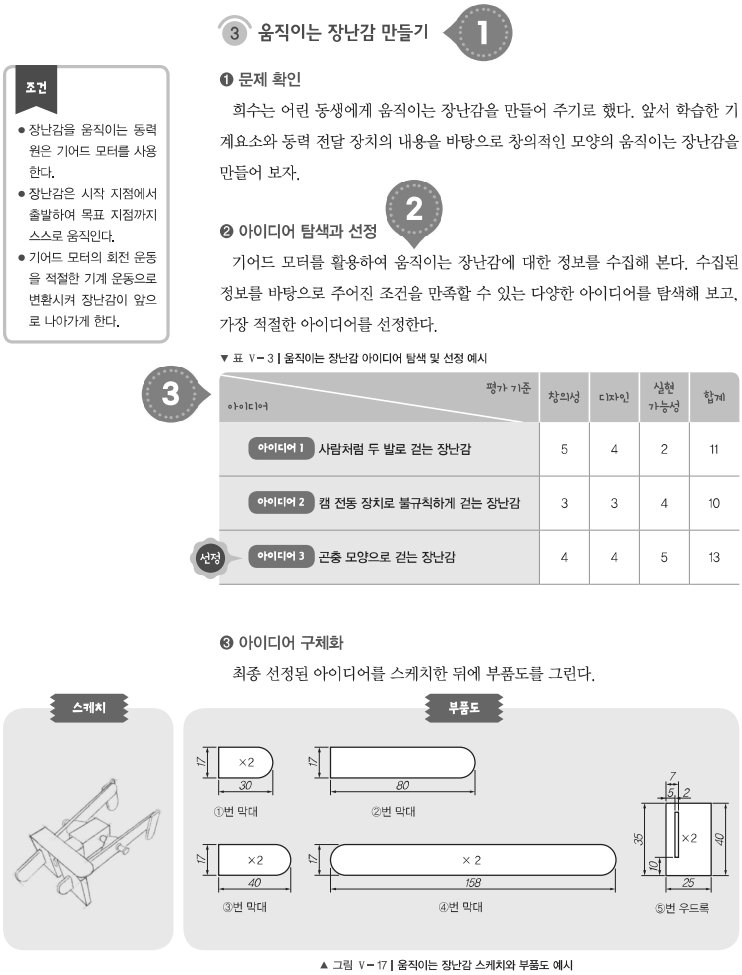
2 기어드 모터

기어드 모터는 기어 박스와 모터가 결합된 부품으로, 이를 통해 모터의 회전 속도를 낮추는 동시에 회전력을 증가시킬 수 있다.

기어드 모터는 다양한 속도와 토크 요구 사항을 충족시키기 위해 여러 가지 형태와 크기로 제공된다. 이로 인해 로봇 공학, 자동화 시스템, 컨베이어 벨트 및 가전제품 등 다양한 산업과 응용 분야에서 널리 사용되고 있다.

3 아이디어 탐색

이 활동에서 제시된 기어드 모터를 이용한 움직이는 장난감 만들기 활동 주제가 학생들에게는 막막하고 복잡하게 느껴질 수 있다. 이 경우 작동 원리에 대한 소개를 위해 '걷는 로봇 만들기', 'walking robot diy', 'DC motor robot'과 같은 키워드로 동영상 검색 사이트를 활용하여 완성된 장난감 예시를 찾아보도록 안내할 수 있다. 이러한 온라인 자료들은 기어드 모터의 작동 원리를 시각적으로 이해하게 하고, 다른 사람들이 어떻게 기어드 모터를 사용하여 창의적인 프로젝트를 완성했는지를 보여줄 수 있어 학생들이 자신만의 독특한 장난감을 디자인하는 데 도움을 줄 수 있다.



3 움직이는 장난감 만들기 1

조건
- 장난감을 움직이는 동력원은 기어드 모터를 사용한다.
- 장난감은 시작 지점에서 출발하여 목표 지점까지 스스로 움직인다.
- 기어드 모터의 회전 운동을 적절한 기계 운동으로 변환시켜 장난감이 앞으로 나아가게 한다.

❶ 문제 확인

희수는 어린 동생에게 움직이는 장난감을 만들어 주기로 했다. 앞서 학습한 기계요소와 동력 전달 장치의 내용을 바탕으로 창의적인 모양의 움직이는 장난감을 만들어 보자.

❷ 아이디어 탐색과 선정 2

기어드 모터를 활용하여 움직이는 장난감에 대한 정보를 수집해 본다. 수집된 정보를 바탕으로 주어진 조건을 만족할 수 있는 다양한 아이디어를 탐색해 보고, 가장 적절한 아이디어를 선정한다.

▼ 표 Ⅴ-3 | 움직이는 장난감 아이디어 탐색 및 선정 예시

3

아이디어 \ 평가 기준	창의성	디자인	실현 가능성	합계
아이디어 1 사람처럼 두 발로 걷는 장난감	5	4	2	11
아이디어 2 캠 전동 장치로 불규칙하게 걷는 장난감	3	3	4	10
선정 아이디어 3 곤충 모양으로 걷는 장난감	4	4	5	13

❸ 아이디어 구체화

최종 선정된 아이디어를 스케치한 뒤에 부품도를 그린다.

▲ 그림 Ⅴ-17 | 움직이는 장난감 스케치와 부품도 예시

194

❹ 실행

완성된 부품도를 바탕으로 실행 계획을 세우고, 알맞은 재료와 공구를 준비하여 움직이는 장난감을 만든다.

준비물

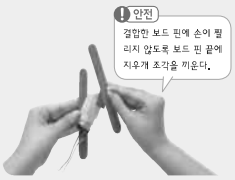


아이스크림 막대, 우드록, 보드 핀, 기어드 모터, 절연 테이프, 지우개, AA 건전지, 스위치 내장 건전지 케이스, 글루건, 와이어 스트리퍼, 송곳, 연필, 자, 커터 칼 등

제작 과정 4



1 아이스크림 막대 및 우드록에 설계 내용을 표시한 후에 칼로 재료를 잘라 낸다.



2 ③번, ④번 막대에 송곳으로 구멍을 뚫고 보드 핀을 꽂은 후, 기어드 모터의 양쪽은 글루건으로 결합한다.



3 ②번 막대와 2개의 ⑤번 우드록을 글루건으로 결합한 후, 우드록의 홈에 ④번 막대를 끼워 넣는다. 이후에 ②번 막대를 기어드 모터와 결합한다.



4 전원을 연결하여 이상 없이 작동하는지 확인한다. 이상이 없으면 ①번 막대를 ④번 막대에 결합한다.



5 ①번 막대 밑에 지우개를 결합하고, 건전지 케이스를 기어드 모터 위 적당한 위치에 배치하여 완성한다.

❺ 평가

장난감을 만들기 위해 수행한 아이디어의 탐색과 선정, 구체화 과정, 제작 과정을 평가한다. 또한, 움직이는 장난감이 제대로 작동하는지 평가한다.



▼ 표 V-4 | 움직이는 장난감 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	움직이는 장난감 제작과 관련한 자료 조사를 성실히 수행하였는가?	상 중 하	상 중 하
	주요 부품의 치수를 정확히 기입하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	모둠원과 협동하면서 부품을 가공하고 조립하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	장난감이 목표 지점에 잘 도달하는가?	상 중 하	상 중 하

4 제작 과정

움직이는 장난감의 제작 과정을 더 구체적으로 소개하면 다음과 같다.

① 아이스크림 막대를 교과서 194쪽의 부품도에 제시된 수치대로 자른다.

② ④번 막대의 정중앙과 ③번 막대 하단 중앙 부분에 송곳으로 구멍을 뚫고 여기에 보드 핀을 꽂는다.

③ 앞에서 보드 핀으로 결합한 막대를 글루건을 이용하여 기어드 모터의 한쪽 축에 붙인다. 반대쪽도 동일한 작업을 수행한다.

④ 각 ⑤번 우드록의 틈에 두 개의 ④번 막대가 들어갈 수 있는지 확인한 후 그림과 같이 글루건으로 ②번 막대를 ⑤번 우드록과 결합시킨다. 이후 글루건을 이용하여 ②번 막대를 기어드 모터의 윗부분과도 결합시킨다.

⑤ 전원을 연결하여 잘 작동하는지 확인하고 이상이 없으면 ④번 막대의 끝부분에 ①번 막대를 글루건으로 붙인다. 건전지 케이스와 기어드 모터의 전선을 연결한 후, 기어드 모터의 적당한 곳에 배치하여 마무리한다.

5 건전지 홀더

건전지 홀더는 전자 기기에 전력을 공급하기 위해 건전지를 보관하는 장치이다. 건전지만으로는 회로를 구성하기 어려운 상황에서 회로 구성을 용이하게 하며, 사용자가 건전지를 쉽게 교체할 수 있도록 돕는다. 스위치가 있는 종류와 없는 종류로 나뉘며, 사용되는 건전지의 종류에 따라 다양한 형태가 있다. 스위치가 장착된 건전지 홀더는 사용자가 전원을 쉽게 켜고 끌 수 있고, 스위치가 없는 건전지 홀더는 지속적으로 전력을 공급한다. 교과서 예제에서는 AA 사이즈 1.5V 건전지 2개를 사용하는 건전지 홀더를 사용하였으며, 이를 통해 각 기어드 모터에는 총 3V의 전압이 공급된다.

정리 및 평가

★ 정리

- **기계** 외부에서 에너지나 힘을 받아 일정한 (운동)을 만들어 내고, 이를 통해 유용한 작업을 수행하는 장치
- **기계요소** 볼트, 너트, 기어 등 다양한 부품으로, 사용 목적에 따라 구분
- **동력 전달 장치** 기계가 일을 할 수 있도록 외부에서 받은 (기계적 에너지)를 한 위치에서 다른 위치로 이동시키는 장치

★ 평가

- **기계 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 설명할 수 있는가?**
- **다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 활용하여 움직이는 장난감을 제작할 수 있는가?**